



Anderson Monteiro Amaral

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1832322110328811>

ID Lattes: **1832322110328811**

Última atualização do currículo em 30/01/2025

Possui graduação em Física(Bacharelado) pela Universidade de Brasília (2009), mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2012) e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2016). Atualmente é professor de magistério superior da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Ótica, atuando principalmente nos seguintes temas: optical vortex, angular momentum of light, ótica não linear, fotoluminescência e plasmônica. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Anderson Monteiro Amaral

Nome em citações bibliográficas

AMARAL, A. M.;AMARAL, ANDERSON
M.;AMARAL, ANDERSON

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/1832322110328811>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0001-5706-9744>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.
Universidade Federal de Pernambuco
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (081) 21268000
Ramal: 2236
URL da Homepage: amamaral.github.io

Formação acadêmica/titulação

2012 - 2016

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Título: Transverse optical phenomena with

Gaussian beams and optical vortices🌸, Ano de obtenção: 2016.

Orientador: 🌟 Cid Bartolomeu de Araújo.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Palavras-chave: Angular momentum of light; Nonlinear optics; Optical vortex.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada / Especialidade: Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part..

2010 - 2012

Mestrado em Física.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Título: Nanoestruturas plasmônicas para aplicações em ótica não linear🌸, Ano de Obtenção: 2012.

Orientador: 🌟 Cid Bartolomeu de Araújo.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Palavras-chave: Plasmônica; Ótica não linear.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada / Especialidade: Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part..

2006 - 2009

Graduação em Física(Bacharelado).

Universidade de Brasília, UnB, Brasil.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Formação Complementar

2014 - 2014

Extensão universitária em 6.01x: Embedded systems - Shape the World. (Carga horária: 60h).

University of Texas at Austin, UT Austin, Estados Unidos.

2014 - 2014

Scientific Publishing: Maximizing your research impact. (Carga horária: 2h).

Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2014 - 2014

Systems with long range interactions. (Carga horária: 3h).

Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2014 - 2014

2014 Siegman International School on Lasers. (Carga horária: 30h).

The Optical Society, OSA, Estados Unidos.

2013 - 2013

Isolantes Topológicos. (Carga horária: 2h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2013 - 2013

Ultracold atoms in optical lattices. (Carga horária: 1h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2012 - 2012

Extensão universitária em Circuits and Electronics 6.002x. (Carga horária: 60h).
Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos.

2012 - 2012

What is the orbital angular momentum of light?. (Carga horária: 3h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2012 - 2012

XIII Escola de Verão Jorge André Swieca de Ótica. (Carga horária: 80h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2012 - 2012

Investigando nanomateriais através da luz: da espectroscopia ultra-rápida à. (Carga horária: 3h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2011 - 2011

Supercondutividade: 100 anos de desafios. (Carga horária: 1h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2011 - 2011

Magnetic Neutron Diffraction. (Carga horária: 1h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2011 - 2011

IV Escola de Nanofabricação do CBPF/LABNANO. (Carga horária: 16h).
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, Brasil.

2011 - 2011

Into the fascinating world of very low temperature. (Carga horária: 1h).
Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

2010 - 2010

Cursos de Verão 2010. (Carga horária: 95h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2009 - 2009

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor de Magistério Superior, Regime: Dedicção exclusiva.

Outras informações

Departamento de Física

Vínculo institucional

2016 - 2016

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 40

Outras informações

Departamento de Matemática

Atividades

02/2017 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Luz estruturada
Efeitos transversais em feixes luminosos nos regimes linear e não linear
Plasmônica
Nanoóptica

OSA Student Chapter Recife, OSA-SC-RECIFE, Brasil.

Vínculo institucional

2015 - 2016

Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional: Tesoureiro

Vínculo institucional

2014 - 2015

Vínculo: Voluntario, Enquadramento Funcional: Presidente

Universidade de Brasília, UnB, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2009

Vínculo: Estudante, Enquadramento Funcional: Bolsista de IC, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Estudante, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 4

Linhas de pesquisa

1.

Luz estruturada

2.

Efeitos transversais em feixes luminosos nos regimes linear e não linear

3.

Plasmônica

4.

Nanoóptica

Projetos de pesquisa

2017 - Atual

Luz estruturada nos regimes da óptica linear e não linear

Descrição: Feixes de luz estruturados possuem algum tipo de padrão no perfil de amplitude, fase, polarização ou coerência. Neste projeto pretende-se investigar em meios lineares a propagação de luz estruturada e a evolução de parâmetros da frente de onda com a propagação em meios homogêneos, e fracamente espalhadores, bem como a interação de campos nanoestruturados com a matéria. No regime não linear este projeto se propõe a estudar efeitos de propagação sobre

feixes de luz intensos em materiais não lineares. Em particular pretende-se investigar a aplicação de luz estruturada para técnicas de espectroscopia não linear bem como características de tais estruturas no regime de propagação não linear da luz..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Anderson Monteiro Amaral - Coordenador / Cid Bartolomeu de Araújo - Integrante / DE S. MENEZES, L. - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

Revisor de periódico

2014 - Atual

Periódico: Optics Letters

2014 - Atual

Periódico: Applied Optics

2015 - Atual

Periódico: Optics Express

2019 - Atual

Periódico: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS

2019 - Atual

Periódico: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION

2019 - Atual

Periódico: Optica

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações/Especialidade: Ótica.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part..

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2018

Ambassador, Optical Society.

2014

Milton Chang Travel Grant for the Frontiers in Optics, The Optical Society.

2014

Outstanding Poster Student Presentation, 3rd Workshop on Fundamentals of Light Matter Interactions (SPIE Student Services).

2013

Milton Chang Travel Grant for the Frontiers in Optics, The Optical Society.

2010

Segundo Lugar Geral nas disciplinas dos Cursos de Verão 2010 - UFPE, Departamento de Física - UFPE.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 20

Total de citações: 126

Data: 30/01/2025

Amaral, Anderson M

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

CAMPOS, CECÍLIA L. A. V. ; BAUTISTA, JESSICA E. Q. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **DE ARAÚJO, CID B.** ; JAWAID, ALI M. ; BUSCH, ROBERT ; VAIA, RICHARD A. ; GOMES, ANDERSON S. L. . Spatial Self-Phase Modulation of Optical Vortex Beams in Liquid Suspensions of Semiconducting, Semimetallic, and Metallic 2D Nanoflakes due to a Kerr-like Nonlinearity. Journal of Physical Chemistry C **JCR**, v. 128, p. 1350-1356, 2024.

2.

PESSOA, ALLISON R. ; GALINDO, JEFFERSON A.O. ; POSSMAYER, THOMAS ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; VERELST, MARC ; MAIER, STEFAN A. ; MENEZES . Luminescence thermometry with Gd O S: Yb /Er nanoparticles under different excitation pathways. OPTICAL MATERIALS **JCR**, v. 153, p. 115574, 2024.

3.

REYNA, ALBERT S. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **DE ARAÚJO, CID B.** . Emerging Techniques for Nonlinear Optical Spectroscopy of Disordered and Highly Scattering Materials. Photonics **JCR**, v. 11, p. 650, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 3

4.

GALINDO, JEFFERSON A.O. ; PESSOA, ALLISON R. ; SERGE-CORREALES, YORK E. ; RIBEIRO, SIDNEY J.L. ; **DE S. MENEZES, LEONARDO** ; **AMARAL, ANDERSON M.** . Method for separating spectrally overlapping multiphoton upconverted emission bands through spectral power dependence analysis. JOURNAL OF LUMINESCENCE **JCR**, v. 257, p. 119685, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 8

5.

DOS SANTOS, LUIZ F. ; GALINDO, JEFFERSON A.O. ; DE O. LIMA, KARMELO ; PESSOA, ALLISON R. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **DE S. MENEZES, LEONARDO** ; GONÇALVES, ROGERIA R. . Lifetime-based luminescence thermometry from Yb³⁺/Er³⁺ codoped nanoparticles suspended in water. JOURNAL OF LUMINESCENCE **JCR**, v. 262, p. 119946, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 5

6.

PESSOA, ALLISON R. ; GALINDO, JEFFERSON A. O. ; DOS SANTOS, LUIZ F. ; GONÇALVES, ROGERIA R. ; MAIER, STEFAN A. ; **DE S. MENEZES, LEONARDO** ; **AMARAL, ANDERSON M.** . Correction Due to Nonthermally Coupled Emission Bands and Its Implications on the Performance of Y O :Yb /Er Single-Particle Thermometers. Journal of Physical Chemistry C **JCR**, v. 127, p. 9673-9680, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 4

7.

JORGE, KELLY C. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **REYNA, ALBERT S.** ; MENEZES, LEONARDO DE S. ; **DE ARAÚJO, CID B.** . Observation and analysis of nonlinear scattering using the scattered-light imaging

8.

★ PESSOA, ALLISON R. ; GALINDO, JEFFERSON A. O. ; SERGE-CORREALES, YORK E. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; RIBEIRO, SIDNEY J. L. ; **DE S. MENEZES, LEONARDO** . 2D Thermal Maps Using Hyperspectral Scanning of Single Upconverting Microcrystals: Experimental Artifacts and Image Processing. ACS Applied Materials & Interfaces **JCR**, v. 14, p. 38311-38319, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 7

9.

CANTILLO, MELISSA MALDONADO ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; BEHEL, ZACHARIE ; SALMON, ESTELLE ; **DE ARAUJO, CID B.** ; GOMES, ANDERSON S.L. ; JAWAID, ALI M. ; RITTER, ALLYSON J. ; VAIA, RICHARD A. ; JONIN, CHRISTIAN ; BREVET, PIERRE-FRANÇOIS . Second harmonic scattering of redox exfoliated two-dimensional transition metal dichalcogenides. OPTICAL MATERIALS **JCR**, v. 133, p. 112780, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

10.

GALINDO, JEFFERSON AUGUSTO OLIVEIRA ; PESSOA, ALLISON RIBEIRO ; **AMARAL, ANDERSON** ; MENEZES, LEONARDO DE SOUZA . Influence of the surrounding medium on the luminescence-based thermometric properties of single Yb /Er codoped yttria nanocrystals. Nanoscale Advances **JCR**, v. 3, p. 6231-6241, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 11

11.

C. SÁNCHEZ, E. D. ; PESSOA, A. R. ; **AMARAL, A. M.** ; DE S. MENEZES, L. . Microcontroller-based magnetometer using a single nitrogen-vacancy defect in a nanodiamond. AIP Advances **JCR**, v. 10, p. 025323, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 7

12.

AMARAL, ANDERSON M. ; JORGE, KELLY C. ; **DE ARAÚJO, CID B.** ; MENEZES, LEONARDO DE S. . Toward single-shot characterization of nonlinear optical refraction, absorption, and scattering of turbid media. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 102, p. 033503, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 6

13.

REYNA, ALBERT S. ; BALTAR, HENRIQUE T. M. C. M. ; BERGMANN, EMERIC ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **FALCÃO-FILHO, EDILSON L.** ; BREVET, PIERRE-FRANÇOIS ; MALOMED, BORIS A. ; **DE ARAUJO, CID B.** . Observation and analysis of creation, decay, and regeneration of annular soliton clusters in a lossy cubic-quintic optical medium. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 102, p. 033523, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 12 | SCOPUS 12

14.

BOUDEBS, GEORGES ; WANG, HONGZHEN ; CASSAGNE, CHRISTOPHE ; CHIS, MIHAÉLA ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **DÉ ARAUJO, CID B.** . Influence of strong light beams on the nonlinear refraction and absorption coefficients of transparent materials. JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS **JCR**, v. 36, p. 3411, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 6

15.

AMARAL, ANDERSON M.; REYNA, ALBERT S. ; FALCÃO-FILHO, EDILSON L. ; DE ARAUJO, CID B. . Effective model for nonlinear refraction and extinction coefficients in the presence of stimulated light scattering. JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS **JCR**, v. 35, p. 2977, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

16.

AMARAL, ANDERSON M.; MEJÍA, HANS A. ; FALCÃO-FILHO, EDILSON L. ; DE ARAUJO, CID B. . D4 σ curves described analytically through propagation analysis of transverse irradiance moments. Optics Letters **JCR**, v. 41, p. 2081, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 9

17.

JORGE, KELLY C. ; GARCÍA, HANS A. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; REYNA, ALBERT S. ; DE S. MENEZES, LEONARDO ; DE ARAUJO, CID B. . Measurements of the nonlinear refractive index in scattering media using the Scattered Light Imaging Method - SLIM. Optics Express **JCR**, v. 23, p. 19512, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 13

18.

AMARAL, ANDERSON M.; FALCAO-FILHO, E. L. ; DE ARAÚJO, CID B. . Characterization of topological charge and orbital angular momentum of shaped optical vortices. Optics Express **JCR**, v. 22, p. 30315, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 21 | [SCOPUS](#) 28

19.

AMARAL, ANDERSON M.; FALCÃO-FILHO, EDILSON L. ; DE ARAUJO, CID B. . Shaping optical beams with topological charge. Optics Letters **JCR**, v. 38, p. 1579, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 16 | [SCOPUS](#) 28

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

JORGE, KELLY C. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; REYNA, ALBERT S. ; DE ARAUJO, CID B. ; DE S. MENEZES, LEONARDO . Nonlinear Absorption and Scattering Coefficients in Turbid Media using the Scattered Light Imaging Method (SLIM). In: Latin America Optics and Photonics Conference, 2022, Recife. Latin America Optics and Photonics (LAOP) Conference 2022, 2022. p. M3A.3.

2.

CAMPOS, CECÍLIA L. A. V. ; BAUTISTA, JESSICA E. Q. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **DE ARAÚJO, CID B.** ; JAWAID, ALI M. ; VAIA, RICHARD A. ; GOMES, ANDERSON S. L. . Spatial self-phase modulation of optical vortex beams in liquid suspensions of 2D materials and organic solvents. In: Latin America Optics and Photonics Conference, 2022, Recife. Latin America Optics and Photonics (LAOP) Conference 2022. Washington: Optica Publishing Group, 2022. p. Tu1A.1.

3.

PESSOA, ALLISON R. ; GALINDO, JEFFERSON A. O. ; SERGE-CORREIALES, YORK E. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; RIBEIRO, SIDNEY J. L. ; **DE S. MENEZES, LEONARDO** . Hyperspectral scanning of single-microparticle upconverting thermometers. In: Latin America Optics and Photonics Conference, 2022, Recife. Latin America Optics and Photonics (LAOP) Conference 2022, 2022. p. Tu1C.2.

4.

GALINDO, JEFFERSON A. O. ; PESSOA, ALLISON R. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; **DE S. MENEZES, LEONARDO** . Microcontroller-based nanothermometer with a single nitrogen-vacancy defect in a nanodiamond. In: Latin America Optics and Photonics Conference, 2022, Recife. Latin America Optics and Photonics (LAOP) Conference 2022, 2022. p. Tu1C.5.

5.

AMARAL, ANDERSON M.; JORGE, KELLY C. ; **DE ARAÚJO, CID B.** ; **DE S. MENEZES, LEONARDO** . Theory for Single-Shot Measurements of Nonlinear Refraction, Absorption and Scattering Coefficients in Turbid Media. In: Frontiers in Optics, 2020, Washington. Frontiers in Optics / Laser Science, 2020. p. FTu8C.6.

6.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Orbital angular momentum and topological charge in shaped optical vortex beams. In: 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference, 2015, Munich - Germany. 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference, 2015. p. CH_2_2.

7.

AMARAL, ANDERSON M.; FALCAO-FILHO, EDILSON L. ; **DE ARAÚJO, CID B.** . A Coulomb-like Potential for Optical Vortices. In: Frontiers in Optics, 2015, San Jose. Frontiers in Optics 2015. p. FTh1C.3.

8.

AMARAL, ANDERSON M.; FALCAO-FILHO, EDILSON L. ; **DE ARAÚJO, CID B.** . Probability Distributions for Orbital Angular Momentum and Local Circulation in Vortex Beams. In: Frontiers in Optics, 2015, San Jose. Frontiers in Optics 2015. p. FTh1C.2.

9.

AMARAL, ANDERSON M.; **FALCÃO-FILHO, EDILSON L.** ; **DE ARAUJO, CID B.** . Non-cylindrical optical vortices. In: CLEO: Applications and Technology, 2014, San Jose. CLEO: 2014. Washington: OSA. p. JW2A.102.

10.

AMARAL, ANDERSON M.; **FALCÃO-FILHO, EDILSON L.** ; **DE ARAUJO, CID B.** . Measurement of orbital angular momentum and topological charge in optical vortices with shaped vortex cores. In: Frontiers in Optics, 2014, Tucson. Frontiers in Optics 2014. p. FTu1C.6.

11.

AMARAL, ANDERSON M.; **FALCAO-FILHO, EDILSON L.** ; **DE ARAUJO, CID B.** . Shaping Optical Vortex Beams with Topological Charge. In: Frontiers in Optics, 2013, Orlando. Frontiers in Optics 2013. Washington: OSA. p. FM3F.6.

12.

AMARAL, ANDERSON M.; **DE ARAUJO, CID BARTOLOMEU** ; **FALCAO-FILHO, EDILSON L.** . Effective high-order susceptibilities in composites containing ellipsoidal nanoparticles and nanoshells. In: Latin America Optics and Photonics Conference, 2012, Sao Sebastiao. Latin America Optics and Photonics Conference. Washington: OSA. p. LT2A.9.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

VAZ, G. ; **MIRANDA, M. H. G.** ; **DE ARAÚJO, CID B.** ; **AMARAL, ANDERSON M.** . Observation of Replica Symmetry Breaking in highly-reproducible ensembles of thermodynamically inspired light beams. In: XXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2023, Salvador - BA. Anais do XXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2023.

2.

NASCIMENTO, D. M. ; **GALINDO, JEFFERSON A.O.** ; **PESSOA, ALLISON R.** ; **MENEZES, LEONARDO DE S.** ; **AMARAL, A. M.** . LUMINESCENCE THERMOMETRY ANALYSIS WITH SPATIALLY INCOHERENT LIGHT BEAMS. In: XXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2023, Salvador - BA. Anais do XXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2023.

3.

VAZ, G. ; **MIRANDA, M. H. G.** ; **DE ARAÚJO, CID B.** ; **AMARAL, A. M.** . Observation of replica symmetry breaking in free-space light beams with specified thermodynamic properties. In: Brazilian Physics Society Autumn Meeting, 2023, Ouro Preto - MG. Annals of the 2023 Brazilian Physics Society Autumn Meeting, 2023.

4.

PESSOA, A. R. ; DE S. MENEZES, L. ; **AMARAL, ANDERSON M.** . Digital gated integrator for time-resolved single-particle optical spectroscopy. In: XXXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2019, Maceió. Programa de ensino e pesquisa, 2019.

5.

C. SÁNCHEZ, E. D. ; PESSOA, A. R. ; **AMARAL, A. M.** ; DE S. MENEZES, L. . Sensoriamento de campos magnéticos AC usando nanodiamantes contendo defeitos de nitrogênio-vacância individuais. In: XXXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2019, Maceió. Programa de ensino e pesquisa, 2019.

6.

PESSOA, A. R. ; C. SÁNCHEZ, E. D. ; DE S. MENEZES, L. ; **AMARAL, A. M.** . A photon counter with microsecond temporal resolution, digital filtering and phase-locking. In: Encontro de Outono da SBF, 2019, Aracaju. Programa do Encontro de Outono da SBF 2019, 2019.

7.

AMARAL, ANDERSON M.; FALCÃO-FILHO, EDILSON ; DE ARAUJO, CID BARTOLOMEU . Analytical approach to nonlinear refraction index measurements with the D4 σ technique. In: Latin America Optics and Photonics Conference, 2016, Medellin. Latin America Optics and Photonics Conference. p. LW2A.5.

Artigos aceitos para publicação

1.

SIQUEIRA, ANDRÉ C. A. ; PALACIOS, G. ; BAUTISTA, JESSICA E. Q. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; REYNA, ALBERT S. ; FALCÃO-FILHO, EDILSON L. ; DE ARAUJO, CID B. . Observation of replica symmetry breaking in filamentation and multifilamentation. Nanophotonics **JCR**, 2025.

Apresentações de Trabalho

1.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Probability Distributions for Orbital Angular Momentum of Light. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

2.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Extending optical vortices beyond cylindrical geometries: design and characterization. 2014. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

3.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Distributions of orbital angular momentum and topological charge in shaped optical vortices. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Extending optical vortices beyond cylindrical geometries: design and characterization. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Measurement of orbital angular momentum and topological charge in optical vortices with shaped vortex cores. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Simultaneous characterization of classical orbital angular momentum and topological charge in shaped optical vortices. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

AMARAL, A. M.; FALCAO-FILHO, E. L. ; C. B. de Araújo . Plasmon assisted nonlinearities in nanorices and nanoshells. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra).

8.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Shaping Optical Vortex Beams with Topological Charge. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Shaping Optical Vortex Beams with Topological Charge. 2013. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

10.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Shaping Orbital Angular Momentum Beams. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Magnetic field enhancement at visible frequencies using U-split-ring resonators. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

AMARAL, A. M.; C. B. de Araújo ; E. L. Falcão-Filho . Plasmon Assisted Nonlinearities in Spherical and Ellipsoidal Metallic Nanoparticles and Nanoshells. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

AMARAL, A. M.; C. B. de Araújo ; E. L. Falcão-Filho . Numerical simulations of hybrid plasmonic dimmer nanostructures. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.

AMARAL, A. M.; C. B. de Araújo ; E. L. Falcão-Filho . Não-linearidades assistidas por plásmons em nanopartículas e nanocascas metálicas elipsoidais. 2011. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

15.

AMARAL, A. M.; E. L. Falcão-Filho ; C. B. de Araújo . Engrandecimento dos campos elétrico e magnético no espectro visível com 'U-split-ring resonators'. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

AMARAL, A. M.; da Silva, S.W. ; Quivy, A. A. . Optical Properties in In_{0.2}Ga_{0.8}As/GaAs superlattices grown on (001) GaAs substrates. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

AMARAL, A. M.; da Silva, S.W. ; Quivy, A. A. . Espectroscopia Óptica em Nanoestruturas Semicondutoras. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

AMARAL, A. M.; da Silva, S.W. ; Quivy, A. A. . Difusão de Portadores em Nanoestruturas Semicondutoras. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas

1.

AMARAL, A. M.. Plasmonically enhanced composite vortex beam generation using ultra-thin dielectric fork gratings, 2022. (Prefácio, Pós-fácio/Apresentação)>.

Produção técnica

Programas de computador sem registro

1.

AMARAL, A. M.. Software de aquisição de dados de macro e micro fotoluminescência. 2008.

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

CAMPOS, J. R. O. ; SANTOS, E. V. A. ; **AMARAL, ANDERSON M.** ; MENEZES, L. S. ; SANTOS, W. P. ; CANDEIAS, A. J. E. G. ; SOUZA, R. E. . TOMÓGRAFO, ÓPTICO E PROCESSO DE IMAGEAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS FECHADOS. 2021, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020210208015, título: "TOMOGRAFO ÓPTICO E PROCESSO DE IMAGEAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS FECHADOS", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 17/10/2021

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

AMARAL, A. M.. Participação em banca de PATRICK ALYSON GOUVEIA TORRES. ANALYSIS OF THE TRANSVERSE SPATIAL IMAGE OF BEAMS TRANSMITTED AND GENERATED THROUGH A NON-LINEAR PROCESS IN RUBIDIUM VAPOR. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

AMARAL, A. M.. Participação em banca de Nefe Jefferson de Brito e Silva. Estudo de varredura-Z de não linearidades de terceira e quinta ordem de uma solução de norbixina em acetona. 2020.

Teses de doutorado

1.

AMARAL, A. M.. Participação em banca de LUCAS BEZERRA DE ALMEIDA MELO. Caracterização de Caos Determinístico em Laser de Modos Travados em Fibra de Yb e Otimização de Fase Espectral para Absorção de Pulsos Banda Larga por Conjunto de Átomos Banda Estreita. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

AMARAL, ANDERSON; ARAUJO, R. E.; MARTINS FILHO, J. F.; LINS, E. C. C. C.; TEIXEIRA, J. M. X. N.. Participação em banca de RAPHAEL DE MEDEIROS SOUTO MAIOR BALTAR. ESTRATÉGIAS DE OPTIMIZAÇÃO DE SISTEMA DE SENSORIAMENTO PLASMÔNICO COLORIMÉTRICO: EXPLORANDO NANOCASCAS METÁLICAS E ADAPTAÇÃO CROMÁTICA. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

MENEZES, L. S.; **AMARAL, A. M.;** SILVA, C. J.; ARAUJO, R. E.; HERNANDEZ, E. P.. Participação em banca de RODRIGO GALVÃO DOS SANTOS. RARE-EARTH-DOPED YTTRIA NANOPARTICLES AS TEMPERATURE SENSORS FOR WHISPERING-GALLERY-MODE RESONATORS. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

AMARAL, A. M.. Participação em banca de Edwin Danelli Coronel Sánchez. Nanoscale magnetometry with a microcontroller-based magnetometer using a single nitrogen-vacancy defect in nanodiamond. 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

AMARAL, ANDERSON M.. Participação em banca de Raoni Sávio de Negreiros Moreira. Óptica quântica aplicada a testes em fundamentos da mecânica quântica e caracterização de novas memórias atômicas. 2018. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

AMARAL, ANDERSON M.. Participação em banca de Jean Felipe Oliveira da Silva. Relato da observação da metodologia de sala de aula invertida com o intuito de redução dos altos índices de reprovação na disciplina de Física Geral 1. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

X Simpósio de Lasers e suas Aplicações. 2015. (Simpósio).

2.

3rd International Workshop on Fundamentals of Light-Matter Interactions. 2014. (Congresso).

3.

9º Simpósio de Lasers e suas Aplicações. 2014. (Simpósio).

4.

Frontiers in Optics. 2014. (Congresso).

5.

Projeto Ciência na Praça. Fenômenos Ópticos. 2014. (Exposição).

6.

Quantum Optics VII. 2014. (Congresso).

7.

XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 2014. (Congresso).

8.

Curso de Verão 2013 - Departamento de Física da UFPE. 2013. (Outra).

9.

Frontiers in Optics. 2013. (Congresso).

10.

VIII Simpósio de Lasers e suas Aplicações. 2013. (Simpósio).

11.

XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 2013. (Congresso).

12.

XIII Escola de Verão Jorge André Swieca de Ótica Quântica e Ótica Não Linear. 2012. (Outra).

13.

XXXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 2012. (Congresso).

14.

2nd International Workshop on Fundamentals of Light-Matter Interaction. 2011. (Oficina).

15.

Encontro de Física. 2011. (Congresso).

16.

XXIX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2011. (Congresso).

17.

V Simpósio de Lasers e Suas Aplicações. 2010. (Simpósio).

18.

6º Congresso de Iniciação Científica do Df e XV Congresso de Iniciação Científica da UnB. 2009. (Congresso).

19.

Commemorative Conference 20th Anniversary of the ICCMP. 2009. (Outra).

20.

VII Escola Brasileira de Magnetismo. 2009. (Outra).

21.

VII Semana de Extensão - Universidade & Democracia. 2009. (Congresso).

22.

Workshop on Quantum Nonstationary Systems. 2009. (Oficina).

23.

XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 2009. (Congresso).

24.

5º Congresso de Iniciação Científica do DF e XIV Congresso de Iniciação Científica da UnB. 2008. (Congresso).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

APOLINARIO, S. ; **AMARAL, ANDERSON M.** . Curso de Inverno do Departamento de Física da UFPE. 2017. (Outro).

2.

AMARAL, A. M.. X Simpósio de Lasers e suas Aplicações. 2015. (Congresso).

3.

AMARAL, A. M.. IX Simpósio de Lasers e Suas Aplicações. 2014. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Dayvid Mello Nascimento. ANÁLISE DOS EFEITOS DE LUZ PARCIALMENTE COERENTE EM MEDIDAS DE TERMOMETRIA POR LUMINESCÊNCIA. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Anderson Monteiro Amaral.

2.

 Allison Rodrigo Pessoa da Silva. Nanotermometria utilizando nanopartículas dopadas com íons de terras-raras. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Anderson Monteiro Amaral.

3.

 Edgar Vitor de Albuquerque Santos. Imageamento de caracteres ocultos em documentos em formato de rolo por detecção de luz visível transmitida. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Anderson Monteiro Amaral.

Iniciação científica

1.

Allan Felipe Alves da Costa. Instrumentação para estudo da refração e reflexão em feixes de luz estruturada. 2021. Iniciação Científica - Colégio Militar do Recife, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Anderson Monteiro Amaral.

2.

Gabrielle Vaz Accioly. Coloides metálicos para aplicações em óptica não linear. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Anderson Monteiro Amaral.

3.

Edgar Vitor de Albuquerque Santos. Instrumentação científica para estudo de meios espalhadores no regime linear. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Anderson Monteiro Amaral.

4.

Allison Rodrigo Pessoa da Silva. Contagem de fótons resolvida no tempo utilizando a plataforma Arduino. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Anderson Monteiro Amaral.

Outras informações relevantes

Membro da comissão de área da Sociedade Brasileira de Física - Mandato 2023-2027Secretário Estadual da Sociedade Brasileira de Física - Mandato 2024-2026